Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L047: archivo SEPT, curso 2013-2014, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Curso 2013-2014 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; SEPT sólo del nombre. Examen y criterios sin alias exactos en el inventario. Criterios concordantes; sin tabla específicamente asociada.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E01

SEL-D0047-OA-E01: Sistema de matrices y ecuación con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Calcule las matrices X e Y para las que se verifica

$$X + Y = A \qquad \text{y} \qquad 3X + Y = B.$$

b) **(1.25 puntos)** Halle la matriz Z que verifica $B \cdot Z + B^t = 2I_2$.

Solución de SEL-D0047-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E02

SEL-D0047-OA-E02: Beneficios de diez años: extremos absolutos

Una empresa ha realizado un estudio sobre los beneficios, en miles de euros, que ha obtenido en los últimos 10 años. La función a la que se ajustan dichos beneficios viene dada por $B(t) = 2t^3 - 36t^2 + 162t - 6$, con $0 \leq t \leq 10$.

a) **(0.8 puntos)** ¿Qué beneficios obtuvo al inicio del periodo ($t = 0$) y al final del décimo año ($t = 10$)?

b) **(1.7 puntos)** ¿En qué momentos se obtiene el máximo y el mínimo beneficio y cuáles fueron sus cuantías?

Solución de SEL-D0047-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E03

SEL-D0047-OA-E03: Asistencia independiente de dos alumnos

Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, de forma independiente, el primero a un 85 % de las clases y el segundo a un 35 %. Tomado al azar un día de clase, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos:

a) **(0.75 puntos)** Que los dos hayan asistido a clase ese día.

b) **(0.75 puntos)** Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día.

c) **(0.5 puntos)** Que ninguno haya asistido a clase ese día.

d) **(0.5 puntos)** Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido.

Solución de SEL-D0047-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E04

SEL-D0047-OA-E04: Lectura semanal: contraste unilateral de media

(2.5 puntos) La concejalía de Educación de una determinada localidad afirma que el tiempo medio dedicado a la lectura por los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad es, a lo sumo, de 8 horas semanales. Para contrastar esta hipótesis, ($H_0 : \mu \leq 8$), se escoge al azar una muestra de 100 jóvenes, de entre 15 y 20 años, y se obtiene una media de 8.3 horas de dedicación a la lectura. Supuesto que el tiempo dedicado a la lectura sigue una ley Normal con desviación típica igual a 1 hora, ¿qué se puede decir, a un nivel de significación del 5 %, sobre la afirmación de la concejalía?

Solución de SEL-D0047-OA-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E01

SEL-D0047-OB-E01: Formulación sin resolver de almacenaje y representación de un recinto

a) **(1.5 puntos)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema:

"Un mayorista vende productos congelados que presenta en envases de dos tamaños, pequeños y grandes. La capacidad de sus congeladores no le permite almacenar más de 1000 envases en total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 100 envases pequeños y 200 envases grandes. La demanda de envases grandes es igual o superior a la de envases pequeños. El coste por almacenaje es de 10 céntimos de euro por cada envase pequeño y de 20 céntimos de euro por cada envase grande. ¿Qué número de envases de cada tipo proporciona el mínimo coste de almacenaje?"

b) **(1 punto)** Represente el recinto que determinan las inecuaciones

$$2x \geq 10 + y, \qquad x \leq 2(5 - y), \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

Solución de SEL-D0047-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E02

SEL-D0047-OB-E02: Parábola con parámetros, máximo y tangente

Sea la función $f(x) = -x^2 + px + q$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores que deben tener p y q para que la gráfica de la función f pase por el punto $(-4, -5)$ y presente un máximo en el punto de abscisa $x = -1$. Determine el valor de $f(x)$ en ese punto.

b) **(1 punto)** Represente la gráfica de f para $p = 2$ y $q = -1$ y halle la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en el punto de abscisa $x = -2$.

Solución de SEL-D0047-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E03

SEL-D0047-OB-E03: Peritaje de bolsos: acierto y autenticidad condicionado al error

En una tienda de complementos disponen de 100 bolsos, de los cuales 80 son de una conocida marca y 20 son imitaciones casi perfectas de dicha marca. Una inspección encarga a un experto el peritaje de los bolsos de la tienda. Se sabe que este experto acierta en el 95 % de sus peritajes cuando el bolso es auténtico y que detecta el 98 % de las imitaciones. Se elige, al azar, un bolso para su examen:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que el experto acierte en su dictamen sobre ese bolso.

b) **(1.25 puntos)** Si el experto no ha acertado en su peritaje, calcule la probabilidad de que el bolso sea auténtico.

Solución de SEL-D0047-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E04

SEL-D0047-OB-E04: Peso de huevos: intervalo y muestra con amplitud máxima

El peso de los huevos de una granja sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 1.23 gramos. Para estimar la media poblacional se ha tomado una muestra de dos docenas de huevos que han dado un peso total de 1615.2 gramos.

a) **(1.75 puntos)** Halle un intervalo de confianza, al 96 %, para la media poblacional.

b) **(0.75 puntos)** Con el mismo nivel de confianza anterior, si nos exigieran que el intervalo tuviera una amplitud máxima de 0.8, ¿de qué tamaño, como mínimo, habría que tomar la muestra?

Solución de SEL-D0047-OB-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.